



תרשים 26.5 סיכום מהלך האירועים

רעידת אדמה (רע"ד)

בישראל עוברים שני קווי שבר טקטונים עיקריים שסביבם מתרחשת פעילות סיסמית מתמשכת:

- השבר הסורי אפריקני (בקע הירדן וים המלח)
- שבר יגור (העתק הכרמל)

משום שישאל היא קטנה וצרה רעידת אדמה חזקה יכולה לשתק את מערכות החיים ולפגוע בתוך דקות ספורות במרכזי האוכלוסייה בכל הארץ ובתשתיות חיוניות.

ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידת אדמה הגדירה את המסגרת להיערכות. מסגרת היערכות זו היא הבסיס לתכנון מענה של משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, צה"ל וגופי החירום לטיפול ברעידת אדמה כדי לצמצם את הנזקים הצפויים (באמצעות מחקר, הסברה לציבור ותקני בנייה למשל) וכדי לתת מענה לשיקום בעקבות רעידת אדמה.

ההיערכות לטיפול ברעידת אדמה מביאה בחשבון נפגעים רבים:

- 7,000 חללים
- 8,600 נפגעים בינוני וקשה
- 37,000 נפגעים קל
- מספר לא ידוע של נפגעי חרדה
- 9,500 לכודים
- 170,000 חסרי קורת גג

מד"א ייערך לשלושה תרחישי רעידת אדמה המבוססים על רמת הנזק שנגרמה:

- (1) **תרחיש א: רעידת אדמה מקומית** - אפשרות לרעידת אדמה (רע"ד). לדוגמה, רע"ד בקרבת אילת ומועצות אזוריות סמוכות
- (2) **תרחיש ב: רעידת אדמה מרחבית/אזורית** - פגיעה חמורה במרחב גדול, כדוגמת רעידת אדמה שמו"קדה בלבנון והשפעותיה ניכרות בייחוד בצפון הארץ (תחומי מרחבי מד"א אשר, ירדן, גלבע וקרמל)
- (3) **תרחיש ג: רעידת אדמה ארצית** - פגיעה חמורה במרבית ריכוזי האוכלוסין במדינת ישראל, כדוגמת הפגיעה החזויה על פי ההיערכות הלאומית של ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידת אדמה

טבלה 26.1 תרחישי פגיעה ברעידת אדמה שיש להיערך אליהם

תרחיש		א. תרחיש מקומי	ב. תרחיש מרחבי/אזורי	ג. תרחיש ארצי
רדיוס ההשפעה		50 ק"מ	100 ק"מ	300 ק"מ
רדיוס הפגיעה העיקרית		30 ק"מ	50 ק"מ	100 ק"מ
נזק למבנים		• אלפים בודדים ייפגעו • עשרות יקרסו	• אלפים בודדים ייפגעו • עשרות יקרסו	• הרס כבד - 28,000 • נזק קל עד בינוני - 290,000
נפגעים	נפגעים	אלפים	עשרות אלפים	• בינוני עד קשה - 8,600 • קל - 37,000
	הרוגים	עשרות	אלפים אחדים	7,000
	לכודים	--	--	9,500
	ללא קורת גג	אלפים אחדים	עשרות אלפים	מאות אלפים
אירועי חומ"ס (*)		אחדים	עשרות	עשרות רבות

(*) אירועי חומ"ס הנגרמים עקב רעידת אדמה, למשל רכבת נושאת חומ"ס שיורדת מהפסים, ניתוק של צינורות המובילים חומ"ס (ראו בהמשך הרחבה על אסון פוקושימה).

טבלה 26.2 סיווג רעידת האדמה לפי מדרג ABC

מדרג רעידת האדמה והנזק הצפוי ↓	זמינותו של איש צוות מד"א ←	Available: A איש צוות מד"א זמין	Busy: B איש צוות מד"א עסוק	Catastrophe: C קטסטרופה (אֲסָפָה)
היקף הפגיעה	מורגשת	היקף נרחב	פגיעה נרחבת חמורה	
נזק למבנים ותשתיות	אירועים מעטים	התמוטטות מבנים ופגיעה בתשתיות	פגיעה חמורה במבנים ותשתיות	
נפגעים	מעט נפגעים	נפגעים דחופים רבים אלפים פצועים קל עשרות אלפים מוש- פעים*	נפגעים דחופים רבים אלפים פצועים קל עשרות אלפים מושפעים	
השפעה על המרחב	המרחב נפגע קלות או לא נפגע כלל	פינוי הנפגעים נמשך עד 48 שעות	פינוי הנפגעים נמשך 48 שעות	
יכולת סיוע	יש יכולת לסייע לאחרים	עסוק אך לא צריך סיוע	זקוק לכל סיוע אפשרי	

(*) מושפעים - אנשים שהושפעו מרעידת האדמה אך לא נפצעו למשל: חסרי בית, מנותקים ממים, מחשבל ממזון וכדומה.

עקרון ההיערכות והמענה של מד"א לרעידת אדמה מתבסס על שלושה שלבים:

- 1) שלב ההכנות - המניעה, הערכות ואפחות (אפחות=נקיטת פעולות מוקדמות כדי להפחית נזקים)
- 2) שלבי המענה - מידי, ראשוני ומשלים
- 3) שלב השיקום - קצר טווח/ ארוך טווח

המענה יחולק לשלושה: מענה אוטומטי, אוטונומי ואיגומי:

- **מענה אוטומטי** = פעילות איש צוות מד"א תבוצע על פי התו"ל גם אם לא קיבל הנחיות מהמוקד המפעיל.
- **מענה אוטונומי** = הפעילות תבוצע באופן עצמאי בתא השטח הנפגע בשיטה של "אי בודד" כאשר אין כל ודאות שיהיה אפשר לקבל סיוע מאחרים.
- **מענה איגומי** = הפעילות תבוצע בסמוך לאתרי ההרס באמצעות איגום המשאבים המקומיים של אנשי צוות וציוד זמין.

כולם, מרמת איש הצוות האחד, פוליגונים, תחנות, נקודות הזנקה (נה"זים), מרחבים, אגפים ועד למטה מד"א - כולם יפעלו על פי סדרי פעולות (סד"פים), הגדרות תפקידים קבועות מראש, ויעמדו לרשותם האמצעים ליצועם לפי הנחות העבודה המקובלות ברעידת אדמה - "רפואה בתנאי מחסור" ו"אי בודד" וללא צורך בקבלת אישורים. באופן זה יתמקד הטיפול בנפגעים זמינים לטיפול ולפינוי בנקודת הריכוז שיוקמו אד"הוק (במיוחד למטרה זו) סמוך לאתרי הרס.

הגדרת מונחים

(*) רפואה בתנאי מחסור - פירושה שנותרים טיפול אחר לנפגעים ולא מפנים כל נפגע לבתי חולים כבשגרה.

(**) אי בודד - המטפל פועל באופן עצמאי; אין ודאות שיהיה קשר עם אחרים או סיוע מאחרים.

(***) פוליון = תא שטח, למשל שכונה, יישוב.

בכל שכונה ויישוב ייקבעו מראש נקודות מפגש של כל אנשי הצוות. כשמתרחשת רעידת האדמה יגיעו לנקודות החבירה כל אנשי הצוות בתא השטח עם כל הציוד הזמין הנמצא ברשותם. מנקודת המפגש יצאו אנשי הצוות אל אתרי ההרס לשם טיפול בנפגעים. אם בתא השטח אין נפגעים ואין הרס, יעברו אנשי הצוות לשכונה או ליישוב סמוך או לתחנת מד"א על פי ההנחיות שנקבעו להם מראש. פעילות זו תבוצע באופן אוטומטי ללא צורך בהמתנה לאישור המוקד המפעיל. הנחיות מהמוקד המפעיל יהיו בשלב זה רק אם למוקד המפעיל יש תמונת מצב עדכנית בזמן אמת ויכולת תקשורת עם הצוותים.

התנהגות איש צוות בתחנה בעת רעידת אדמה

(*) הנחיות אלו מתבססות על התפיסה של אוטומטיות ואוטונומיות כאשר אין מפקד שלוקח פיקוד.

- (1) יוודא שלאנשי הצוות בתחנה שלום וירכז את אנשי הצוות מחוץ למבנה.
- (2) יסרוק במהירות בתוך המבנה וסביבו לאיתור נזקים נראים לעין (חוטי חשמל קרועים, ניתוק צנרת גז, סדקים בולטים במבנה). אם יש נזק - ינתק את אספקת החשמל, המים והגז למבנה.
- (3) במקביל לפינוי התחנה, איש הצוות ינחה את הצוות להוציא ממבנה התחנה ציוד חיוני, ובייחוד ציוד לטיפול בנפגעים (מער"ן).
- (4) יוציא את רכבי ההצלה מסככות הרכב.
- (5) יסווג את רעידת האדמה לפי מדרג ABC (טבלה 26.2).

שלב היערכות והמענה של מד"א לרעידת אדמה

שלב ההכנות

שלב זה כולל את הפעולות שמבוצעות בשוטף להגברת המוכנות והיערכות של הארגון למענה באירוע רעידת אדמה. שלב ההכנות כולל פעולות של אגפי המטה, המרחבים, תחנות/ נקודות הזנקה (נה"צים), פוליונים (יישובים או שכונות), כוננים ואנשי צוות. בפעולות אלו כלולים, למשל, כתיבת נהלים, כתיבת סדרי פעולה (סד"פים), הדרכות והשתלמויות, חיזוק רכיבים לא מבניים (למשל, חיזוק ארונות לקיר, עיגון רהיטים) וכשירות של אמצעים ייעודיים.

שלב המענה - דרכי הפעולה בתרחישים השונים

דרך פעולה אפשרית (דפ"א) א

באירוע שבו הפגיעה במערכות התקשורת הפנים ארגונית תהיה קשה ולא יהיה אפשר ליצור קשר עם צוותים, עם גורמי הנהלה ועם גורמי מטה. משמע, יש פגיעה במערך הפיקוד והשליטה (הפוי"ש). באירוע זה המערכת תופעל במענה אוטומטי ואוטונומי.

- (1) הצוותים יצאו לאזורי ההרס, מיוזמתם, ללא הוראה מהמוקד ויפעלו להצלת חיים, טיפול ופינוי נפגעים
- (2) המוקד ייזום הרכבת תמונת מצב ראשונית ומתמשכת בכל האמצעים העומדים לרשותו
- (3) הפעילות תתבצע לפי סדר פעולות (סד"פ) שנקבע מראש ברמת המוקד/ הצוות/ התחנה/ המרחב/ המחוז
- (4) תחנות מד"א ייערכו לקלוט נפגעים ולטפל בהם ולהרכיב תמונת מצב (תמ"צ) על פי האמצעים הקיימים

בדפ"א א - הנחת העבודה היא שהפעילות הראשונית מבוססת על צוותים מקומיים שיפעלו באופן אוטונומי ואוטומטי. פעילות ראשונית זו תבוצע ללא הפסק במשך 48 שעות, ולאחר פרק זמן זה, ומהר ככל האפשר, הארגון יוכל לשוב ולפעול בערוצי הפיקוד והשליטה (פוש"ש) המקובלים (באופן חלקי או מלא). כמו כן, מרחבי מד"א שלא נפגעו ישגרו סיוע אוטומטי למרחבים תאומים על פי תוכנית.

דרך פעולה אפשרית (דפ"א) ב

אירוע שבו לא תהיה פגיעה במערכות התקשורת הפנים אירגונית, או שתהיה פגיעה חלקית, ויהיה אפשר לקבל ולהפיץ הנחיות. במקרה זה הפעלת הארגון תהיה כמו באירועים עם נפגעים רבים: אר"ן או מגה אר"ן (ראו למעלה בפרק זה).

לפי מאפייני האירוע ולפי רמת הפגיעה, ייתכן שחלק מהמרחבים יידרשו לפעול לפי דפ"א א ומרחבים אחרים יידרשו לפעול לפי דפ"א ב. ככל שתתבהר תמונת המצב ותוחזר יכולת השליטה, יעברו כל מרחבי מד"א לעבוד על פי דפ"א ב.

המשימות העיקריות בשלב זה הן:

- « מענה אוטומטי ואוטונומי בעיקרו, לרבות פוליוגונים
- « סריקות אופנועים
- « עבודה על פי סד"פים

וכמו כן:

- פעולות חילוץ והצלה באזור האירוע - על ידי אזרחים וכוחות חילוץ מקומיים
- מיון וטיפול ראשוני בנפגעים זמינים ופינויים לבית חולים על פי סדר קדימויות. נפגעים שלא יפוגו ירוכזו בנקודת הריכוז הנפגעים.
- הרכבת תמונת מצב ברמה המקומית, המרחבית, המחוזית והארצית, לפי המידע שמגיע מהשטח.

המענה הראשוני (עד 72 שעות)

« עם חלוף הזמן וצבירת המידע ויצירת תמונת המצב, יתקבלו החלטות ניהול ברמה הארצית

« הנחת העבודה היא שיכולת הפיקוד והשליטה (פו"ש) הוחזרה באופן חלקי או מלא

« המענה יהיה על בסיס דפ"א ב ככל האפשר

בשלב זה, שלב המענה הראשוני (עד 72 שעות), תתחיל להתייצב תמונת המצב, יתקבלו החלטות על מאמץ עיקרי ומאמצים משניים, ותתקבל תמונה ראשונית של היקף האירוע. לכוחות מד"א המקומיים ולאלה הפועלים במרחב יחברו כוחות נוספים והם יתוגברו על ידי כוחות מד"א ממרחבים אחרים וכן על ידי כוחות רפואה סדירים של צה"ל.

המשימות העיקריות בשלב זה:

- הפעלה מלאה של צוותי מד"א הזמינים באזור שנפגע
- הפעלה משולבת עם כוחות רפואה סדירים של צה"ל שיגיעו לשטח האירוע
- התארגנות ותנועה של כוחות תגבור בין מרחביים של מד"א לאזור האירוע. הגעתם של כוחות אלה תהיה מדורגת, והיא תלויה בזמן הנסיעה
- המשך פעולות חילוץ והצלה באזור הפגוע - על ידי אזרחים, בשילוב כוחות חילוץ מקומיים וכוחות חילוץ סדירים ראשוניים
- התארגנות לפעילות נציג מד"א בחפ"ק אחוד.

רעידת אדמה במדרג A

- (1) איש הצוות יגיע לנקודת המפגש השכונתית/ישובית או לתחנת מד"א עם כל הציוד הנמצא ברשותו.
- (2) עם חברתו לצוות ידווח למוקד באמצעים שברשותו על הימצאותו ברמה A. עדיפות ראשונה תבוצע באמצעות יישומון (אפליקציה) מד"א שלי בכפתור "רעידת אדמה".
- (3) איש הצוות יפעל בכל אמצעי ליצירת קשר (קשר, טלפון לווייני, שליח על אופנוע) לקבלת תמונת מצב וידווח על מצבו ויפעל לפי הנחיות המוקד ויפעל על פי סד"פ (פוליוגון, אופנוע, וכדומה).

היעדר יכולת ליצור קשר טלפוני עם המוקד (אין צליל חיוג, נשמע צליל ניתוק) הוא סימן שהתרחשה רעידת אדמה חזקה.

- 4) סדר הכוחות (הסד"כ) בהיקף משמרת הבוקר תושאר באזור שהוגדר A והיתר ייסעו באופן אוטומטי לגבות מרחבים תאומים לפי ההע"מ (לזוייני, דיווח אופנוע וכדומה) על בסיס סד"פ קליטה ושיגור כוחות תגבור.
- 5) יש לרכוש מזון ומים ואמצעי מחיה נדרשים. מימון הרכש יבוצע על ידי אנשי הצוות, והם יקבלו החדר עם הצגת קבלה לפקודת מגן דוד אדום.

רעידת אדמה במדרג B או C

- 1) איש הצוות שנמצא ליד אתר הרס עם נפגעים יתחיל ללא דיחוי בטיפול בנפגעים וישלח הודעה לנקודת המפגש על מספר הנפגעים ומצבם.
- 2) אם לא נמצא ליד אתר הרס יגיע לנקודת המפגש הצוותית.
- 3) אנשי הצוות ינסו ליצור קשר עם המוקד בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לעדכן ולהתעדכן בתמונת המצב. פעילות העדכון לא תבוא על חשבון פעילות מיידית לטיפול בנפגעים.
- 4) הצוות יפעל באופן אוטומטי ואוטונומי בדגש על עבודה על פי פקודות קבע (פק"לים) וסדרי פעולות (סד"פים) (סריקות אופנועים, פוליוגנים וכו').
- 5) העבודה תהיה לפי "רפואה בתנאי מחסור" שעיקרה טיפול בעזרת ציוד רפואי זמין ואמצעים מאולתרים, הפחתת הטיפול בנפגעים דחופים על פי תו"ל מנה"א ובצוע טיפולים משלימים בנפגעים קלים מתוך הבנה שלא יזכו בימים הקרובים להמשך טיפול רפואי כבשגרה.
- 6) אם יש הרס נרחב, יש לזכור שהניצול הטוב ביותר של מעט כוח האדם והמשאבים הזמינים בתחילת האירוע הוא בנקודת ריכוז נפגעים.
- 7) נקודת ריכוז הנפגעים תוקם אדיהוק (=במיוחד למטרה זו) בסמוך לאתרי ההרס. יש להשתדל לאגם משאבים מקומיים.
- 8) במקרה של טיפול בנפגעים יש להשקיע מאמץ לדווח למוקד המרחבי על מקום האירוע והיקפו.
- 9) אם יש כשל בתקשורת, יפעל הצוות להעברת דיווח על ידי שליח או גופי חירום אחרים או על ידי שליחת רכב לנקודת קשר שולטת (שיש בה קליטה טובה ודרכה אפשר להעביר הודעות ממטה הפיקוד למכשירי הקשר בשטח) כפי שנקבעה בתו"ל או מקום גבוה ופתוח עם יכולת תקשורת גבוהה.

השיקולים להקמת נקודת ריכוז נפגעים

- אופיו של אירוע רעידת אדמה שונה מכל מצב שאנו מכירים. מספר הנפגעים והמושפעים, חוסר באמצעים זמינים ובעיות תשתית יקשו על יכולת הטיפול, על הזרמת כוחות ועל יכולת הפינוי. גם בתי החולים עלולים להיהרס או להיפגע ברעידת האדמה. יש לזכור שגם מספר אנשי הצוות הזמינים לטיפול באירוע קטן הרבה יותר מכל תרחיש אחר שאנו מכירים. לכן ההתייחסות לאירוע מסוג זה תהיה כמו ב"רפואה בתנאי מחסור".
- 1) נקודת ריכוז נפגעים תוקם אדיהוק בסמוך לאתרי ההרס - במקום שמאפשר ביטחון מרבי ונגישות גבוהה.
 - 2) יש לרכז את האמצעים הזמינים בנקודת הריכוז ולהורות לציבור להביא את הנפגעים אל אתר הטיפול (כדי להימנע מהגעת אנשי מד"א אל הנפגעים המפוזרים באתרי ההרס).
 - 3) גם בעיר שבה יש בית חולים יש לשאוף להקמת נקודת ריכוז נפגעים כדי להקל על בתי החולים ובעיקר כדי למנוע הגעת נפגעים קל לבתי החולים.

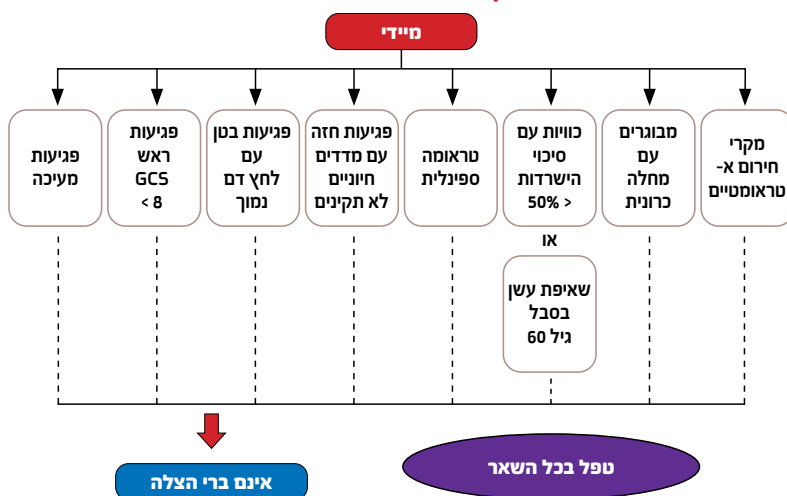
השיקולים בבחירת מקום נקודת ריכוז הנפגעים

- (1) בטיחות - מתמקמים באזור פתוח הרחק ממבנה שעלול לקרוס. מתייחסים לכבלי חשמל וכדומה. יש לתת עדיפות לשטח מישורי
- (2) גישה לצירי הגעה ופינוי
- (3) קרבה לנפגעים
- (4) תנאי מזג האוויר ומקום מחסה
- (5) מקום להנחתת מסוק

ארגון נקודת ריכוז הנפגעים

- (1) בכניסה לנקודת ריכוז הנפגעים יש להעמיד רכב הצלה (עדיפות לרכב שאינו מפנה, לדוגמה - תא"ר).
- (2) יש להפעיל את האורות המהבהבים של כלי הרכב במיוחד בשעות הלילה.
- (3) ככל האפשר יש להשתמש בכוחות השוק לצורך האזנה לתדרי הקשר.
- (4) בנקודת ריכוז הנפגעים ייקבעו נקודות טיפול לנפגעים דחופים, שבהם נדרש טיפול ברמת ALS, נקודות לטיפול בנפגעים לא־דחופים, שבהם נדרש טיפול ברמת BLS ונקודת ריכוז חללים
- (5) ציוד רפואי ירוכז בנקודות ריכוז הנפגעים
- (6) ימונה ממין בסיסי מקרב האזרחים או עוברי האורח. תפקידו יהיה להפנות כל נפגע מתהלך לנקודות טיפול נפגעים לא־דחופים וכל נפגע שוכב לממין הראשוני
- (7) ימונה ממין ראשוני מקרב צוותי הרפואה, עדיפות לפראמדיק או רופא. המיון יבוצע על פי שיטת START (ראו הסבר בפרק על אר"ן לעיל) והממין יפנה את הנפגעים לנקודות הטיפול על פי מצבם ויכולת שרידותם
- (8) בנקודות הטיפול יבוצע מיון שניוני ומפורט יותר בשיטת SAVE.

קווים מנחים SAVE



תרשים 26.6 שיטת SAVE

שם קבוצת הסיכון	מספר קבוצת הסיכון	סמלי הקבוצה
חומרי נפץ	1	    
גזים	2	    
נוזלים דליקים	3	
חומרים מסוכנים במגע עם מים	4	   
חומרים מחמצנים	5	 
חומרים רעילים	6	  
חומרים רדיואקטיביים	7	
חומרים קורוזיביים (מאכלים)	8	
חומרים מסוכנים שונים	9	

תמונה 26.6 סימוני חומרים מסוכנים

אירוע חומרים מסוכנים עלול להיגרם מכמה סיבות:

- **טעות אנוש** - טעות בריכוז החומר או ערבוב חומרים שיוצרים ריאקציה כימית
- **רשלנות** - תאונות דרכים של כלי רכב המשנעים חומ"ס
- **כשל טכני** - קרע בצינור הולכה של חומ"ס
- **פגעי טבע** - רעידת אדמה הפוגעת במתקן כימי או מתקן רדיואקטיבי או מפעל שבו מאוחסן חומ"ס
- **חבלה** - פגיעה מכוונת במקל או במערכת על ידי עובד לא מרוצה, או אירוע טרור שבו משתמשים בחומרים כימיים

המשותף לכולם הוא הגורם האנושי שמאחורי האירוע. קביעה זו נכונה גם במקרה של חומ"ס שנגרם בגלל פגעי טבע היות שהאדם מחזיק את החומר המסוכן בכמות גדולה ובמרוכז. ההבנה שיש גורם אנושי מאחורי אירוע חומרים מסוכנים היא המפתח להצלחת ניהול אירוע חומרים מסוכנים, היות שהאתגר באירוע חומ"ס הוא זיהוי החומר שאליו הנפגעים נחשפו והכרה של פגיעות אפשריות.

זיהוי החומר המסוכן

זיהוי החומר המסוכן הוא האתגר הראשוני, והוא ישפיע על ניהול אירוע חומרים מסוכנים. עם זיהוי החומר יהיה אפשר לדעת מה השפעות החומר על הסביבה ואילו פגיעות אפשריות יהיו בנפגעים שנחשפו לו. כמו כן זיהוי החומר יאפשר להתמקד לפי הנדרש. אפשר לזהות חומרים מסוכנים בפענוח נכון של שלט זיהוי החומר. שלט הזיהוי מורכב משישה חלקים (ראו שלט לדוגמה, תמונה 26.7):

- (1) **שם החומר**
- (2) **מספר קבוצת הסיכון**
- (3) **קוד החירום**
 - א) הספרות בקוד החירום נותנות מידע על החומרים להכלת האירוע (תמונה 26.8)
 - ב) האותיות נותנות מידע עבור דרך ההתמגנות מפני החומר (תמונה 26.9)
 - ג) האות E בקוד החירום משמעותה שיש להזהיר את האוכלוסייה להסתגר בבתים, וכמו כן יש לשקול פינוי אוכלוסייה על פי הנחיית הגורם הפוקד
- (4) **מספר א"מ** – זהו קוד מזהה לחומר, הוא בן 4 ספרות (תמונה 26.10) ומופיע ב"ספר הכתום" שמורכב מארבעה פרקים, לכל פרק צבע שונה.

הפרק הצהוב - הדפים הצהובים בספר הכתום מסדרים את שמות החומרים לפי סדר עולה של קוד א"מ (תמונה 26.13).

הפרק הכחול - הדפים הכחולים בספר הכתום מסדרים את שמות החומרים לפי ABC. ליד שם החומר מופיע מספר עמוד המפנה לעמודים הכתומים (תמונה 26.14).

הפרק הכתום - בעמודים הכתומים יש כרטיס הדרכה על החומר (תמונה 26.11).

הפרק הירוק - אם בעמודים הכחולים או הצהובים החומר מופיע מודגש, יש לעבור לעמודים הירוקים בספר, שבהם מוגדר מרחק בידוד ראשוני (מב"ר) שאותו צריך לשמור (תמונה 26.12).
- (5) **מספר טלפון של מרכז הרעלים**
- (6) **טלפון של בעלי החומר** - בעל החומר מחזיק ברשותו גם כרטיס MSDS: **גיליון בטיחות לחומר** שבו קיים המידע הזה (תמונה 26.15):

- זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן, הסוכן או המשווק לפי העניין
- זיהוי מרכיבי החומר המסוכן
- סכנות החומר המסוכן
- הוראות עזרה ראשונה
- נוהל כיבוי אש
- אמצעי זהירות
- טיפול ואחסנה
- אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי
- תכונות פיזיקליות וכימיות
- יציבות וריאקטיביות (תגובתיות)
- רעילות ומידע טוקסיקולוגי

- מידע סביבתי
- דרכי סילוק החומר המסוכן
- שינוע
- חקיקה ותקינה
- מידע אחר.

הספרות בקוד פעולות החירום

בשלט האזהרה

ספרה	חומר כיבוי
1	סילון מים
2	ערפל או ריסוס מים דק
3	קצף
4	חומר כיבוי יבש (כגון אבקה)

תמונה 26.8 הספרות בקוד פעולת החירום

שם החומר	
מספר קבוצת סיכון	קוד חרום
מספר אום	
עמץ ומידע - מרכז המידע הארצי לחומרים מסוכנים: 08-9253321	

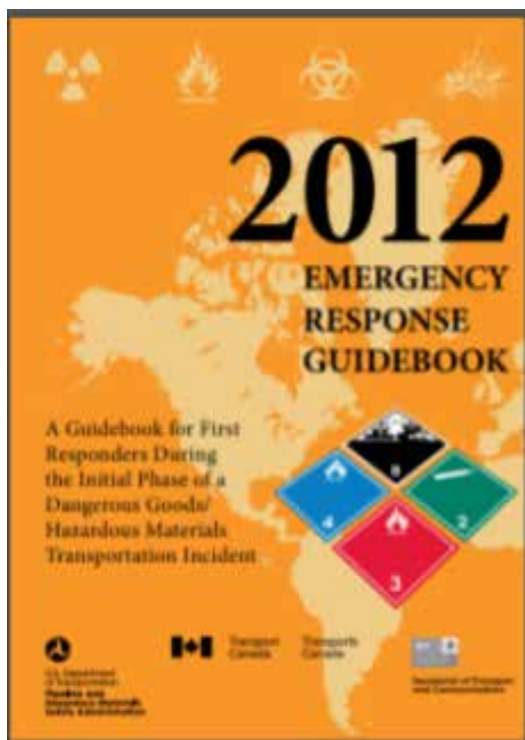
תמונה 26.7 שלט הזהוי של חומר מסוכן

האותיות בקוד פעולות החירום

בשלט האזהרה

אות	סכנת פיצוץ או תגובה אלימה	מיגון אישי	טיפול
P	יש	*	למהול ולשטוף את החומר
R	אין	*	בכמויות מים גדולות
S	יש	**	מנע כניסת החומר לביוב או למקור מים.
T	אין	**	אסוף באריזות יחד עם העפר והכן לקבורה
W	יש	*	
X	אין	*	
Y	יש	**	
Z	אין	**	
E	יש לשקול פינוי אוכלוסייה		
* ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים) + מסיכת נשימה			
** מסיכת נשימה + כפפות (לכימיקלים)			

תמונה 26.9 האותיות בקוד פעולת החירום



תמונה 26.10 מספר אום

ERG2012 **FLAMMABLE LIQUIDS** **GUIDE 130**
(Non-Polar/Water-Immiscible/Noxious)

EMERGENCY RESPONSE

FIRE
CAUTION: All these products have a very low flash point: Use of water spray when fighting fire may be inefficient.

Small Fire

- Dry chemical, CO₂, water spray or regular foam.

Large Fire

- Water spray, fog or regular foam.
- Do not use straight streams.
- Move containers from fire area if you can do it without risk.

Fire involving Tanks or Car/Trailer Loads

- Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles.
- Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out.
- Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices or discoloration of tank.
- ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire.
- For massive fire, use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn.

SPILL OR LEAK

- ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area).
- All equipment used when handling the product must be grounded.
- Do not touch or walk through spilled material.
- Stop leak if you can do it without risk.
- Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas.
- A vapor suppressing foam may be used to reduce vapors.
- Absorb or cover with dry earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers.
- Use clean non-sparking tools to collect absorbed material.

Large Spill

- Dike for ahead of liquid spill for later disposal.
- Water spray may reduce vapor, but may not prevent ignition in closed spaces.

FIRST AID

- Move victim to fresh air.
- Call 911 or emergency medical service.
- Give artificial respiration if victim is not breathing.
- Administer oxygen if breathing is difficult.
- Remove and isolate contaminated clothing and shoes.
- In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running water for at least 20 minutes.
- Wash skin with soap and water.
- In case of burns, immediately cool affected skin for as long as possible with cold water. Do not remove clothing if adhering to skin.
- Keep victims warm and quiet.
- Effects of exposure (inhalation, ingestion or skin contact) to substance may be delayed.
- Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved and take precautions to protect themselves.

Page 139

תמונה 26.11 פרק כתום: דפי הנחיות לטיפול בחומר ובפגעמים

TABLE 1 - INITIAL ISOLATION AND PROTECTIVE ACTION DISTANCES

ID No.	Guide	NAME OF MATERIAL	SMALL SPILLS From a small package or small leak from a large package				LARGE SPILLS From a large package or from many small packages			
			ISOLATE in all Directions		PROTECT persons Downwind during		ISOLATE in all Directions		PROTECT persons Downwind during	
			Meters (Feet)		DAY Kilometers (Miles)	NIGHT Kilometers (Miles)	Meters (Feet)		DAY Kilometers (Miles)	NIGHT Kilometers (Miles)
3009	123	Liquid/gas, poisonous, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone B)	60 m (200 ft)		0.3 km (0.2 mi)	1.2 km (0.8 mi)	300 m (1000 ft)		1.5 km (0.9 mi)	4.8 km (3.0 mi)
3309	123	Liquid/gas, poisonous, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone C)	30 m (100 ft)		0.1 km (0.1 mi)	0.3 km (0.2 mi)	150 m (500 ft)		0.3 km (0.2 mi)	2.4 km (1.5 mi)
3309	123	Liquid/gas, poisonous, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone C)	30 m (100 ft)		0.1 km (0.1 mi)	0.2 km (0.1 mi)	150 m (500 ft)		0.3 km (0.2 mi)	2.4 km (1.5 mi)
3309	123	Liquid/gas, toxic, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone A)	100 m (300 ft)		0.5 km (0.4 mi)	2.0 km (1.2 mi)	600 m (2000 ft)		1.5 km (0.9 mi)	5.4 km (3.3 mi)
3309	123	Liquid/gas, toxic, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone B)	60 m (200 ft)		0.3 km (0.2 mi)	1.2 km (0.8 mi)	300 m (1000 ft)		1.5 km (0.9 mi)	4.8 km (3.0 mi)
3309	123	Liquid/gas, toxic, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone C)	30 m (100 ft)		0.1 km (0.1 mi)	0.3 km (0.2 mi)	150 m (500 ft)		0.3 km (0.2 mi)	2.4 km (1.5 mi)
3309	123	Liquid/gas, toxic, corrosive, N.O.S. (Isolation Hazard Zone C)	30 m (100 ft)		0.1 km (0.1 mi)	0.2 km (0.1 mi)	150 m (500 ft)		0.3 km (0.2 mi)	2.4 km (1.5 mi)

תמונה 26.12 פרק ירוק: מורה על שינוי מדר (מרחק הבידוד הראשוני)

ID No.	Guide No.	Name of Material	ID No.	Guide No.	Name of Material
3482	138	Alkaline earth metal dispersion, flammable	3497	138	Peroxide by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3483	139	Water fuel anti-knock mixture, flammable	3497	139	Toxic by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3484	133	Hydrazine, aqueous solution, flammable, with more than 37% hydrazine, by mass	3498	131	Peroxide by inhalation liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3485	140	Calcium hypochlorite, dry, corrosive, with more than 39% available chlorine (8.9% available oxygen)	3498	132	Toxic by inhalation liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3485	140	Calcium hypochlorite mixture, dry, corrosive, with more than 39% available chlorine (8.9% available oxygen)	3498	133	Peroxide by inhalation liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3486	140	Calcium hypochlorite mixture, dry, corrosive, with more than 10% but not more than 39% available chlorine	3498	133	Toxic by inhalation liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3487	140	Calcium hypochlorite, hydrated, corrosive, with not less than 5.5% but not more than 18% water	3498	133	Peroxide by inhalation liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)
3487	140	Calcium hypochlorite, hydrated mixture, corrosive, with not less than 5.5% but not more than 18% water	3498	134	Iodine
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A)	3499	171	Batteries, mixed metal hydride
3490	131	Toxic by inhalation liquid, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A)	3499	171	Kill meal
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3499	171	Iodine monochloride, liquid
3490	131	Toxic by inhalation liquid, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3499	171	Capacitor, electric double layer
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3500	126	Chemical under pressure, n.o.s.
3490	131	Toxic by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3501	118	Chemical under pressure, flammable, n.o.s.
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3502	123	Chemical under pressure, poisonous, n.o.s.
3490	131	Toxic by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3502	123	Chemical under pressure, toxic, n.o.s.
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3503	125	Chemical under pressure, corrosive, n.o.s.
3490	131	Toxic by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3504	118	Chemical under pressure, flammable, poisonous, n.o.s.
3490	131	Peroxide by inhalation liquid, water reactive, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	3504	119	Chemical under pressure, flammable, toxic, n.o.s.

תמונה 26.13 פרק צהוב: סדר החומרים לפי מספרי א"מ בסדר עולה

Name of Material	Guide No.	ID No.	Name of Material	Guide No.	ID No.
AC	117	1051	Acrolein dimer, stabilized	129P	2607
Acetal	127	1088	Acrylamide	153P	2074
Acetaldehyde	129	1089	Acrylamide, solid	153P	2074
Acetaldehyde ammonia	171	1841	Acrylamide, solution	153P	3426
Acetaldehyde oxime	129	2332	Acrylic acid, stabilized	132P	2218
Acetic acid, glacial	132	2789	Acrylonitrile, stabilized	131P	1093
Acetic acid, solution, more than 10% but not more than 80% acid	153	2790	Adamsite	154	1698
Acetic acid, solution, more than 80% acid	132	2789	Adhesives (flammable)	128	1133
Acetic anhydride	137	1715	Adiponitrile	153	2209
Acetone	127	1090	Aerosol dispensers	126	1950
Acetone cyanohydrin, stabilized	155	1541	Aerosols	126	1950
Acetone oils	127	1091	Air, compressed	122	1002
Acetonitrile	127	1648	Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	122	1003
Acetyl bromide	156	1716	Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid), non-pressurized	122	1003
Acetyl chloride	155	1717	Air bag inflators	171	3268
Acetylene	116	1001	Air bag inflators, compressed gas	126	3353
Acetylene, dissolved	116	1001	Air bag inflators, pyrotechnic	171	3268
Acetylene, solvent free	116	3374	Air bag modules	171	3268
Acetylene, Ethylene and Propylene in mixture, refrigerated liquid containing at least 71.5% Ethylene with not more than 22.5% Acetylene and not more than 6% Propylene	115	3138	Air bag modules, compressed gas	126	3353
Acetylene tetrabromide	159	2504	Air bag modules, pyrotechnic	171	3268
Acetyl iodide	156	1898	Aircraft hydraulic power unit fuel tank	131	3165
Acetyl methyl carbonyl	127	2621	Alcoholates solution, n.o.s., in alcohol	132	3274
Acid, sludge	153	1906	Alcoholic beverages	127	3065
Acid butyl phosphate	153	1718	Alcohols, flammable, poisonous, n.o.s.	131	1986
Acridine	153	2713	Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.	131	1986
Acrolein, stabilized	131P	1092	Alcohols, n.o.s.	127	1987
			Alcohols, poisonous, n.o.s.	131	1986

תמונה 26.14 פרק כחול: סדר החומרים לפי שמותם בסדר עולה לפי ABC

Material Safety Data Sheet Cavity Varnish

Section 15 – Regulatory Information

Class Air Act, HADDS	This product contains the following HAP's or ODS: • None
Class Water Act, Priority Pollutant	This product contains the following chemical/ hazard under the U. S. Clean Water Act Priority Pollutant and Hazardous Substance List: • None
FDFA Food Packaging Section	This product has not been listed by the FDA for use in food packaging and / or other applications in an indirect food packaging additive. This product is considered to be hazardous under the OSHA Hazard Communication Standard. It's hazards are: • Ethanol – CAS 604-17-5 (Flammable) • Ethyl Ether – CAS 600-26-7 (Flammable) • Petroleum Ether – CAS 67706-21-3 (Highly flammable) This product contains the following chemicals considered to be hazardous under HCS (40 CFR 301): • None
PCPA	This product contains no chemicals regulated under Section 302 as extremely hazardous substances.
SARA Title III, Section 302, (RQ) (TTR)	This product does contain chemicals regulated under Section 302 as extremely hazardous substances for emergency release notification ("CECRLA" List) • Ethyl Ether – CAS 600-26-7 (RQ) in final RQ • Petroleum Ether – CAS 67706-21-3 (RQ) in final RQ This product is considered to be hazardous under the OSHA Hazard Communication Standard and is regulated under Section 311-312 (40 CFR 350). It's hazards are: • Ethanol – CAS 604-17-5 (Immediate Health Hazard, Eye Hazard, Chronic Health Hazard) • Ethyl Ether – CAS 600-26-7 (Eye Hazard, Acute Health Hazard, Chronic Health Hazard) • Ignitable – CAS 67706-21-3 (Immediate Health Hazard)
SARA Title III, Section 313:	This product contains the following chemicals which are subject to the reporting requirements of Section 313 of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1980 and 40 CFR Part 372: • None
TSCA Section III: Inventory	This product does contain chemicals listed on the TSCA inventory as otherwise complex with TSCA pre-manufacture and/or notification requirements. • Ethanol – CAS 644-17-5 • Ethyl Ether – CAS 600-26-7 • Petroleum Ether – CAS 67706-21-3
TSCA Significant New Use Rule	None of the chemicals in this material have a SNUR under TSCA.
USE Regulations	
CA Right-to-Know Law California No Significant Risk Rule	1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7 Petroleum Ether – CAS 67706-21-3
MA Right-to-Know Law	1) Ethanol – CAS 644-17-5 1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7
NJ Right-to-Know Law	1) Ethanol – CAS 644-17-5 1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7 Petroleum Ether – CAS 67706-21-3
PA Right-to-Know Law	1) Ethanol – CAS 644-17-5 1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7 Petroleum Ether – CAS 67706-21-3 N/A
TX Right-to-Know Law	1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7 1) Ethyl Ether – CAS 600-26-7 Petroleum Ether – CAS 67706-21-3

Material Safety Data Sheet Cavity Varnish

CTDPL: Canadian Inventory for Canadian Teachers and Librarians	Finland: C.T. Edelblom
--	---------------------------

Labeling according to EC directives	Preparation of the label	Preparation of the label
  	  	  
Flammable: C150000 (060) – <i>Flammable (Liquid Toxicity)</i> Corrosive: C150000 (060) – <i>Corrosive (Liquid Toxicity)</i> Toxic: C150000 (060) – <i>Toxic (Liquid Toxicity)</i>	Flammable: C150000 (060) – <i>Flammable (Liquid Toxicity)</i> Corrosive: C150000 (060) – <i>Corrosive (Liquid Toxicity)</i> Toxic: C150000 (060) – <i>Toxic (Liquid Toxicity)</i>	Flammable: C150000 (060) – <i>Flammable (Liquid Toxicity)</i> Corrosive: C150000 (060) – <i>Corrosive (Liquid Toxicity)</i> Toxic: C150000 (060) – <i>Toxic (Liquid Toxicity)</i>

Section 16 – Other Information

Diapers in parent-child relation to 3596/65/63

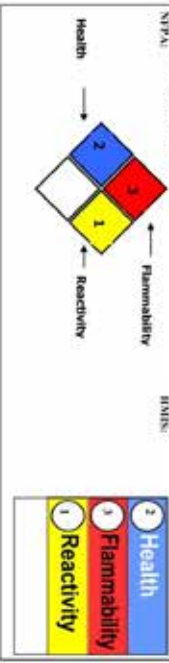
Diaper Symbols:

11022 (D2): Highly flammable. C1607 (A). H104. D1896 (C). Toxic.

11023 (D2): Flammable. C1607 (A). H104. D1896 (C). Toxic.

11024 (D2): Flammable. H102 (D2). H103 (D2). H104 (D2). H105 (D2). H106 (D2). H107 (D2). H108 (D2). H109 (D2). H110 (D2). H111 (D2). H112 (D2). H113 (D2). H114 (D2). H115 (D2). H116 (D2). H117 (D2). H118 (D2). H119 (D2). H120 (D2). H121 (D2). H122 (D2). H123 (D2). H124 (D2). H125 (D2). H126 (D2). H127 (D2). H128 (D2). H129 (D2). H130 (D2). H131 (D2). H132 (D2). H133 (D2). H134 (D2). H135 (D2). H136 (D2). H137 (D2). H138 (D2). H139 (D2). H140 (D2). H141 (D2). H142 (D2). H143 (D2). H144 (D2). H145 (D2). H146 (D2). H147 (D2). H148 (D2). H149 (D2). H150 (D2). H151 (D2). H152 (D2). H153 (D2). H154 (D2). H155 (D2). H156 (D2). H157 (D2). H158 (D2). H159 (D2). H160 (D2). H161 (D2). H162 (D2). H163 (D2). H164 (D2). H165 (D2). H166 (D2). H167 (D2). H168 (D2). H169 (D2). H170 (D2). H171 (D2). H172 (D2). H173 (D2). H174 (D2). H175 (D2). H176 (D2). H177 (D2). H178 (D2). H179 (D2). H180 (D2). H181 (D2). H182 (D2). H183 (D2). H184 (D2). H185 (D2). H186 (D2). H187 (D2). H188 (D2). H189 (D2). H190 (D2). H191 (D2). H192 (D2). H193 (D2). H194 (D2). H195 (D2). H196 (D2). H197 (D2). H198 (D2). H199 (D2). H200 (D2). H201 (D2). H202 (D2). H203 (D2). H204 (D2). H205 (D2). H206 (D2). H207 (D2). H208 (D2). H209 (D2). H210 (D2). H211 (D2). H212 (D2). H213 (D2). H214 (D2). H215 (D2). H216 (D2). H217 (D2). H218 (D2). H219 (D2). H220 (D2). H221 (D2). H222 (D2). H223 (D2). H224 (D2). H225 (D2). H226 (D2). H227 (D2). H228 (D2). H229 (D2). H230 (D2). H231 (D2). H232 (D2). H233 (D2). H234 (D2). H235 (D2). H236 (D2). H237 (D2). H238 (D2). H239 (D2). H240 (D2). H241 (D2). H242 (D2). H243 (D2). H244 (D2). H245 (D2). H246 (D2). H247 (D2). H248 (D2). H249 (D2). H250 (D2). H251 (D2). H252 (D2). H253 (D2). H254 (D2). H255 (D2). H256 (D2). H257 (D2). H258 (D2). H259 (D2). H260 (D2). H261 (D2). H262 (D2). H263 (D2). H264 (D2). H265 (D2). H266 (D2). H267 (D2). H268 (D2). H269 (D2). H270 (D2). H271 (D2). H272 (D2). H273 (D2). H274 (D2). H275 (D2). H276 (D2). H277 (D2). H278 (D2). H279 (D2). H280 (D2). H281 (D2). H282 (D2). H283 (D2). H284 (D2). H285 (D2). H286 (D2). H287 (D2). H288 (D2). H289 (D2). H290 (D2). H291 (D2). H292 (D2). H293 (D2). H294 (D2). H295 (D2). H296 (D2). H297 (D2). H298 (D2). H299 (D2). H300 (D2). H301 (D2). H302 (D2). H303 (D2). H304 (D2). H305 (D2). H306 (D2). H307 (D2). H308 (D2). H309 (D2). H310 (D2). H311 (D2). H312 (D2). H313 (D2). H314 (D2). H315 (D2). H316 (D2). H317 (D2). H318 (D2). H319 (D2). H320 (D2). H321 (D2). H322 (D2). H323 (D2). H324 (D2). H325 (D2). H326 (D2). H327 (D2). H328 (D2). H329 (D2). H330 (D2). H331 (D2). H332 (D2). H333 (D2). H334 (D2). H335 (D2). H336 (D2). H337 (D2). H338 (D2). H339 (D2). H340 (D2). H341 (D2). H342 (D2). H343 (D2). H344 (D2). H345 (D2). H346 (D2). H347 (D2). H348 (D2). H349 (D2). H350 (D2). H351 (D2). H352 (D2). H353 (D2). H354 (D2). H355 (D2). H356 (D2). H357 (D2). H358 (D2). H359 (D2). H360 (D2). H361 (D2). H362 (D2). H363 (D2). H364 (D2). H365 (D2). H366 (D2). H367 (D2). H368 (D2). H369 (D2). H370 (D2). H371 (D2). H372 (D2). H373 (D2). H374 (D2). H375 (D2). H376 (D2). H377 (D2). H378 (D2). H379 (D2). H380 (D2). H381 (D2). H382 (D2). H383 (D2). H384 (D2). H385 (D2). H386 (D2). H387 (D2). H388 (D2). H389 (D2). H390 (D2). H391 (D2). H392 (D2). H393 (D2). H394 (D2). H395 (D2). H396 (D2). H397 (D2). H398 (D2). H399 (D2). H400 (D2). H401 (D2). H402 (D2). H403 (D2). H404 (D2). H405 (D2). H406 (D2). H407 (D2). H408 (D2). H409 (D2). H410 (D2). H411 (D2). H412 (D2). H413 (D2). H414 (D2). H415 (D2). H416 (D2). H417 (D2). H418 (D2). H419 (D2). H420 (D2). H421 (D2). H422 (D2). H423 (D2). H424 (D2). H425 (D2). H426 (D2). H427 (D2). H428 (D2). H429 (D2). H430 (D2). H431 (D2). H432 (D2). H433 (D2). H434 (D2). H435 (D2). H436 (D2). H437 (D2). H438 (D2). H439 (D2). H440 (D2). H441 (D2). H442 (D2). H443 (D2). H444 (D2). H445 (D2). H446 (D2). H447 (D2). H448 (D2). H449 (D2). H450 (D2). H451 (D2). H452 (D2). H453 (D2). H454 (D2). H455 (D2). H456 (D2). H457 (D2). H458 (D2). H459 (D2). H460 (D2). H461 (D2). H462 (D2). H463 (D2). H464 (D2). H465 (D2). H466 (D2). H467 (D2). H468 (D2). H469 (D2). H470 (D2). H471 (D2). H472 (D2). H473 (D2). H474 (D2). H475 (D2). H476 (D2). H477 (D2). H478 (D2). H479 (D2). H480 (D2). H481 (D2). H482 (D2). H483 (D2). H484 (D2). H485 (D2). H486 (D2). H487 (D2). H488 (D2). H489 (D2). H490 (D2). H491 (D2). H492 (D2). H493 (D2). H494 (D2). H495 (D2). H496 (D2). H497 (D2). H498 (D2). H499 (D2). H500 (D2). H501 (D2). H502 (D2). H503 (D2). H504 (D2). H505 (D2). H506 (D2). H507 (D2). H508 (D2). H509 (D2). H510 (D2). H511 (D2). H512 (D2). H513 (D2). H514 (D2). H515 (D2). H516 (D2). H517 (D2). H518 (D2). H519 (D2). H520 (D2). H521 (D2). H522 (D2). H523 (D2). H524 (D2). H525 (D2). H526 (D2). H527 (D2). H528 (D2). H529 (D2). H530 (D2). H531 (D2). H532 (D2). H533 (D2). H534 (D2). H535 (D2). H536 (D2). H537 (D2). H538 (D2). H539 (D2). H540 (D2). H541 (D2). H542 (D2). H543 (D2). H544 (D2). H545 (D2). H546 (D2). H547 (D2). H548 (D2). H549 (D2). H550 (D2). H551 (D2). H552 (D2). H553 (D2). H554 (D2). H555 (D2). H556 (D2). H557 (D2). H558 (D2). H559 (D2). H560 (D2). H561 (D2). H562 (D2). H563 (D2). H564 (D2). H565 (D2). H566 (D2). H567 (D2). H568 (D2). H569 (D2). H570 (D2). H571 (D2). H572 (D2). H573 (D2). H574 (D2). H575 (D2). H576 (D2). H577 (D2). H578 (D2). H579 (D2). H580 (D2). H581 (D2). H582 (D2). H583 (D2). H584 (D2). H585 (D2). H586 (D2). H587 (D2). H588 (D2). H589 (D2). H590 (D2). H591 (D2). H592 (D2). H593 (D2). H594 (D2). H595 (

Harvard Rating System (Phetengrass)



MSDS Prepared by:

[illegible]

אמצעי הבטיחות באירוע חומרים מסוכנים

מב"ר: מרחק הבידוד הראשוני

מב"ר הוא מרחק הבידוד הראשוני - המב"ר אוטומטי (כלומר נקבע באופן מיידי ואינו תלוי במשתנים), מתעלם מנתונים המשפיעים על האירוע (סוג החומר, מטאורולוגיה, גודל השפך וכו') ומוכרז על ידי ארגון החירום הראשון שאליו מגיעה הידיעה על האירוע ומגיב אליו.

המב"ר הוא כלי שבו משתמשים בשלבים הראשוניים של האירוע, והוא מתבטל כשמתקבלת הערכת סיכונים על ידי הגורם המנחה מקצועית את האירוע.

כאשר האירוע הוא בשטח פתוח, המב"ר מוגדר ל-200 מ' ממוקד האירוע, ואילו כשאירוע מתרחש בתוך מבנה, המב"ר הוא מרחק של 100 מטרים מפתחי מבנה.

עם ריבוי האירועים לדליפת גז טבעי מתאן (מס' או"ם 1971) נקבע מב"ר ייחודי למקרה זה - 300 מטר.

שלב הערכת הסיכונים

הערכת הסיכונים מטרתה לענות על השאלה, מה פוטנציאל הנזק הבריאותי והסביבתי העשוי להיגרם מהאירוע. אירועי חומ"ס הם לרוב אירועים בעלי אופי דינמי, לדוגמה: פיצוץ מכל גז הגורם לדליפה וכן לשריפה הגורמת לפיזור תוצרי בעירה רעילים. לכל אחד מהאירועים אופי שונה של התנהגות החומר בסביבה, והתנהגות החומר מושפעת ממשתנים נוספים כגון מזג אוויר ושעות היום. לכן הערכת הסיכונים תהיה אף היא דינמית לאורך כל האירוע.

שלב הערכת הסיכונים משפיע ישירות על התארגנות צוותי ההצלה בשטח. שלב זה יבטל את מרחק הבידוד הראשוני (מב"ר) ויגדיר את אזור הסיכון (יצמצם, ירחיב, יעתיק מקום וכו'). ההתארגנות בשטח תהיה לפי הערכת הסיכונים - והיא תכלול שינוי מקום של הצוות, הגדלה או צמצום טווחים של הצוותים ושל כלי הרכב מאתר האירוע וכדומה. יש שיטות שונות להערכת הסיכונים והן מתייחסות לסוג החומר, לריכוז ולהשפעות הבריאותיות הפוטנציאליות שלו על הנפגעים וכן לסכנה הנשקפת לכוחות המטפלים באירוע.

תוצרי שלב הערכת הסיכונים הם חלוקת השטח לגזרות לפי אזורי סיכון. החלוקה לגזרות מתבססת על ריכוז החומר הרעיל באוויר באזור שיוגדר כאזור מסוכן (חם). אזור מסוכן הוא אזור שהחשיפה אל החומר הרעיל בו, אפילו לזמן קצר, עלולה לגרום למוות או לנזק בריאותי בלתי הפיך. ההגדרה המקובלת לאזור חם היא ריכוז חומר שיוגרום למוות של 50% מהאוכלוסייה בשטח של 500 מ"ר תוך 30 דקות. תהליך זה מתבסס על מכשיר ניטור שנמצא בניידות כב"ה. מכשור זה משקלל גם תנאי מזג אוויר ושעות ביממה, ומתבצע אוטומטית על ידי מודלים מחושבים להערכת סיכונים.

עבור הצוותים המטפלים בשטח, החשיבות בשלב הערכת הסיכונים היא הכרת אזורי הסיכון וההשפעות של ריכוזי החומר באזורים אלו, כדי לדעת כיצד לפעול וכיצד להתמקן. לאחר שלב הערכת הסיכונים מבוטל המב"ר והשטח המזוהם מחולק לשלושה אזורים:

- **אזור חם/ מזוהם** - שטח שבו רמת הסיכון גבוהה, ובו יש סכנה מיידית לחיי אדם. שהייה באזור זה מחייבת רמת מיגון גבוהה (על אמצעי המיגון ראו להלן).
- **אזור פושר** - שטח שבו רמת הסיכון נמוכה יחסית, השפעות החומר קלות עד בינוניות. בשטח זה מתאפשרים שהייה קצרה ושימוש ברמת מיגון נמוכה.
- **אזור קר/נקי** - שטח שבו רמת הזיהום עלולה לגרום לסימפטומים קלים בלבד. בשטח זה אפשר לפעול ללא מיגון.



איור 26.2 חלוקת השטח המזוהם לשלושה אזורים

מיגון אישי

המיגון האישי נועד לבטיחות הצוותים המטפלים באירוע, ורמתו מושפעת מסוג החומר ורמת הסיכון הנובעת מחשיפה אליו. רמות המיגון המקובלות בכוחות החירום נגזרות מהגדרות ה־OSHA (Occupational safety and health administration) - המנהל לבטיחות וגיהות בעבודה בארצות הברית, שפורסמו ב־Federal register ואומצו על ידי הסוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית (ה־EPA) ואחריו על ידי האגודה הלאומית לסיכוני אש (ה־NFPA) המגדירים את רמות המיגון לכוחות החירום בארה"ב.

עקרון המיגון מתחלק לשניים: מיגון נשימתי ומיגון עורי; רמות המיגון מחולקות ל־4 רמות:

- **רמת מיגון A** - רמת המיגון הגבוהה ביותר
 - **מיגון נשימתי** - מערכת נשימה סגורה (מנ"ס)
 - **מיגון עורי** - חליפה כמוסה אטימה לגזים (המנ"ס מתחת לחליפה), מגפי בטיחות מוגנים מכימיקלים, כפפות להגנה על הידיים
- **רמת מיגון B** - מיושמת כשהאיום מבחינה הנשימה והעיניים חמור אך מבחינת העור האיום מתון (לדוגמה - חליפת מיגון אש של כב"ה)
 - **מיגון נשימתי** - מערכת נשימה פתוחה
 - **מיגון עורי** - סרבל (המנ"ס מעל הסרבל), מגפי בטיחות מוגנים מכימיקלים, כפפות להגנה על הידיים

• **רמת מיגון - C** מיושמת כשהאיום לנשימה, לעור ולעיניים מתונים

- **מיגון נשימתי** - מסכה פנורמית + מסנן

- **מיגון עורי** - סרבול, מגפי בטיחות מוגנים מכימיקלים, כפפות

• **רמת מיגון - D** רמת חשיפה לאיום פיזי או הידבקות

- **מיגון נשימתי** - מסכת פה־אף/FFP

- **מיגון עורי** - בגדי עבודה/ סרבול ייעודי, נעליים שלמות/ ערדליים, כיסוי ראש ומשקפי מגן/ מסכת פנים

שיטת ממ"מ: מיגון מוטה משימה

ההחלטה על מיגון כוחות במדינת ישראל פועלת על עקרון ממ"מ (מיגון מוטה משימה) (mission oriented protective posture: MOPP). השיטה הזו מביאה בחשבון לא רק את האיום אלא גם מרכיבים רבים נוספים: המשימה, מיקומה, דחיפותה, זמן הביצוע שלה, משך הזמן שאורכת ההתמגנות, אמצעי המיגון הזמינים ואם הכוחות מתורגלים בצורת המיגון. השיטה דורשת חיבור בין כמה גורמים. למעשה, נדרשת התפשרות מסוימת בין הבטיחות ובין היכולת לבצע משימה ביעילות ובמהירות. השיטה כרוכה בהפעלת שיקול דעת ובהטלת אחריות על החלטות שמתקבלות על פי קווים מנחים.

הסרת המיגון תבוצע בסיוע איש צוות נוסף הממוגן ברמת מיגון נמוכה ברמה אחת מתחת לרמת המיגון המור. סר. עם הסרת המיגון מבצעים שטיפה חיצונית של הציוד בסבון ומים בתוך אגן מים ייעודי או באתר ייעודי המוגדר כאתר שטיפה.



תרשים 26.7 שיטת מיגון מוטה משימה

הטיפול באירוע חומ"ס

עקרונות הטיפול באירוע חומ"ס קשורים בשלושת האזורים שהוגדרו לעיל לפי רמת הזיהום:

• באזור חם/ מזוהם

- חילוץ מהיר מהזירה - הפעולה הדחופה ביותר כדי למנוע המשך חשיפה לחומ"ס

• באזור פושר

- הפשטה - על ידי איש צוות ממון ברמת מיגון C דרך נקודת השטיפה אל האזור הנקי
- ביצוע פעולות מצילות חיים
- שטיפה - אם נדרשת שטיפה, המשך הטיפול תוך כדי שטיפה על ידי איש צוות ממון ברמת מיגון C

• באזור נקי

- אבטחת ABC, מתן חמצן, טיפול על פי PHTLS (pre-hospital trauma life support)
- טיפול ספציפי בהרעלות
- פינוי לבית חולים מתאים של כל אדם שנחשף לחומ"ס עם איום ממשי לפגיעה בנתיב אוויר או איום נשימתי, כוויות בכלל וכימיות בפרט.

ארגון שטח הטיפול

המשמעות של עקרונות מיגון וטיפול אלו היא ארגון מיטבי של השטח.

- **נקודת חבירה** - נקודה המוגדרת לחבירת מפקדים מכוחות החירום השונים על פי עקרונות המב"ר ממוקד האירוע. נקודת החבירה משמשת להערכת מצב, קליטת כוחות, ביצוע תדריכים ואיסוף מידע על החומר המסוכן.
- **אזור קר** - משמש לקליטת נפגעים, נקודת הפשטה ושטיפה לפי הצורך, טיפול בנפגעים, ריכוז אמבולנסים לפינוי.
- **אזור פושר** - האזור שאליו מגיעים או מובאים הנפגעים טרם ביצוע השטיפה. אזור זה משמש למיון ראשוני ולטיפולים מצילי חיים טרם העברת הנפגעים לאזור נקי חדש. יש להפשיט את הנפגעים ולהחליט אם יש צורך לשטוף אותם. ההחלטה תתקבל לפי סוג החומר על פי כרטיסיות המידע בהנחיות לטיפול בחומר המסוכן.
- **אזור חם** - האזור המסוכן שאליו אין להיכנס ללא אמצעי ומיגון. כניסה אליו מותנית בליווי של אנשי מקצוע כגון כב"ה, צוותי תגובה של המפעל וכו' כניסת צוותי הרפואה אליו תהיה מינימלית ולפי צורך ממשי להוצאת נפגעים בלבד.

קביעת נקודת השטיפה

בקביעת נקודת השטיפה יש להתחשב בכמה עקרונות:

- יש להביא בחשבון את כיווני זרימת המים מהשטיפה כך שהמים המזוהמים לא יגיעו לאזורים נקיים שבהם פועלים אנשי צוות לא ממוגנים ואזרחים.